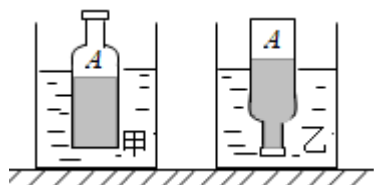


浮沉条件及应用 基础练习答案

1. 向一个塑料瓶中装入密度为 ρ_A 的液体后密闭，把它分别放在盛有密度为 $\rho_{\text{甲}}$ 、 $\rho_{\text{乙}}$ 两种液体的容器中，所受浮力分别为 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ ，如图所示，不计塑料瓶的质量和瓶壁、瓶盖的体积，下列判断正确的是（ ）



- A. $\rho_{\text{甲}}$ 大于 $\rho_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}}$ 大于 $F_{\text{乙}}$
B. $\rho_{\text{甲}}$ 大于 $\rho_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}}$ 等于 $F_{\text{乙}}$
C. $\rho_{\text{甲}}$ 小于 $\rho_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}}$ 大于 $F_{\text{乙}}$
D. $\rho_{\text{甲}}$ 小于 $\rho_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}}$ 等于 $F_{\text{乙}}$

【答案】D

【解析】(1) $\therefore$ 塑料瓶漂浮 $\therefore F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} = G$

(2) 甲图: $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{甲}} V_{\text{排}} g = \rho_A V g$ $\therefore V_{\text{排}} > V$ $\therefore \rho_{\text{甲}} < \rho_A$;

(3) 乙图: $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{乙}} V_{\text{排}} g = \rho_A V g$ $\therefore V_{\text{排}} < V$ $\therefore \rho_{\text{乙}} > \rho_A$;

$\therefore \rho_{\text{乙}} > \rho_{\text{甲}}$ 。

故选: D。

2. 月球上的 g 值约为地球上 g 值的 $\frac{1}{6}$ ，地球上一个物体漂浮在一杯水中时，有 $\frac{1}{6}$ 的体积露出水面。如果将水杯及所浮物体一起搬到月球上去，那么这个物体（ ）

- A. 仍有 $\frac{1}{6}$ 的体积露出水面，但所受浮力减小
B. 仍有 $\frac{1}{6}$ 的体积露出水面，所受浮力不变
C. 由于物重减小，所以露出水面的体积将增加
D. 由于排开的水重减小，所以物体将沉到杯底

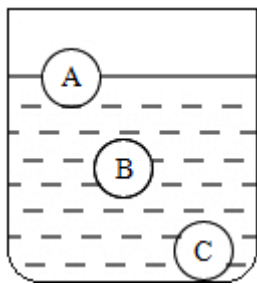
【答案】A

【解析】物体在地球上，物体漂浮在水面上，所以 $F_{\text{浮}} = G$ 。

$\therefore F_{\text{浮}} = G$, $\therefore \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = \rho_{\text{物}} g V_{\text{物}}$, 可得 $\rho_{\text{水}} V_{\text{排}} = \rho_{\text{物}} V_{\text{物}}$, 因此物体在水中的浮沉情况跟物体的密度和水密度的关系有关，跟其它因素没有关系。

物体和水搬到月球上，水的密度和物体的密度不变，所以物体排开水的体积保持不变。月球上的 g 值约为地球上 g 值的 $\frac{1}{6}$ ，物体受到的浮力也变为原来的 $\frac{1}{6}$ 。故选: A。

3. 如图所示，质量相等的 A、B、C 三个小球都放在水中，结果 A 球漂浮，B 球悬浮，C 球下沉到容器底部。若往水中加入食盐，待食盐溶解后，三个小球所受的浮力变化情况，下列说法中正确的是（ ）



- A. A 球和 B 球所受的浮力变大，C 球所受的浮力不变
 B. A 球和 B 球所受的浮力不变，C 球所受的浮力变大
 C. A 球所受的浮力变大，B 球和 C 球所受的浮力不变
 D. A 球所受的浮力不变，B 球和 C 球所受的浮力变大

【答案】B

【解析】往水中加入食盐，待食盐溶解后，水的密度增大。

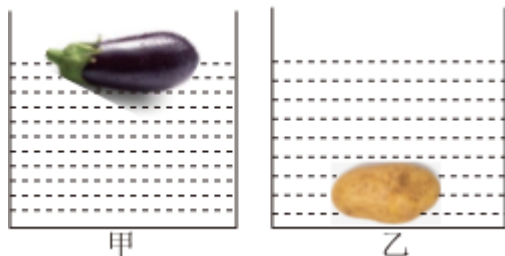
A 球仍为漂浮，A 球受到的浮力 $F_A = G_A = m_A g$ ，大小不变；

B 球将上浮最后也漂浮，B 球受到的浮力 $F_B = G_B = m_B g$ ，大小不变；

C 球可能还沉在水底、可能悬浮，也可能上浮最后漂浮，前两种情况排开水的体积不变，水的密度变大，由阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g$ 可知，C 球受到的浮力变大；后一种情况改为漂浮，受到的浮力也变大，所以 C 球所受的浮力变大。

故选：B。

4. 小明帮妈妈洗菜时发现，放在盆中的茄子浮在水面如图甲所示，而土豆沉在盆底如图乙所示，他用所学的物理知识对此现象作出一些分析，其中正确的是（ ）



- A. 茄子受到的浮力小于它受到的重力
 B. 茄子的密度大于土豆的密度
 C. 放入土豆前后水对盆底的压强不变
 D. 土豆排开水的重力小于自身的重力

【答案】D

【解析】A、茄子处于漂浮状态，浮力等于重力，故 A 错误；

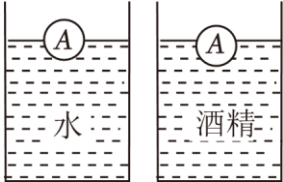
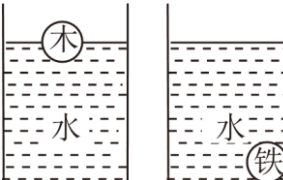
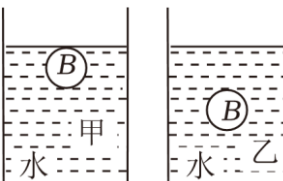
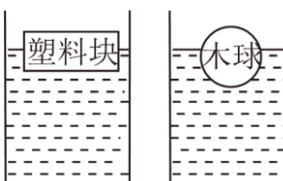
B、茄子漂浮密度小于水的密度，土豆沉底密度大于水的密度，故土豆密度大于茄子的密度，故 B 错误；

C、放入土豆后、水面升高，根据 $p = \rho g h$ 可知容器底部受到水压强增大，故 C 错误；

D、土豆沉底，所受浮力小于重力，故土豆排开水的重力小于自身的重力，故 D 正确。

故选：D。

5. 下列各图中相关值的大小对比正确的是（ ）

- A.  A 物体所受浮力 $F_{\text{水}} = F_{\text{酒精}}$
- B.  等体积的木球与铁球所受浮力 $F_{\text{水}} > F_{\text{铁}}$
- C.  物体 B 所受浮力 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$
- D.  等质量的两物体处在水面下的体积 $V_{\text{塑料块}} < V_{\text{木球}}$

【答案】A

【解析】A、物体 A 在水中和酒精中都是漂浮状态，根据漂浮条件 $F_{\text{浮}} = G_{\text{物}}$ 可知，A 物体所受浮力 $F_{\text{水}} = F_{\text{酒精}}$ ，故 A 正确；

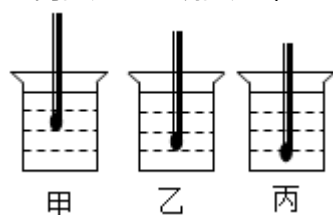
B、木球和铁球的体积相同，木球排开水的体积小于铁球排开水的体积，由 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，木球与铁球所受浮力 $F_{\text{水}} < F_{\text{铁}}$ ，故 B 错误；

C、物体 B 在甲和乙容器中都是完全浸没在水中，由 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，物体 B 所受浮力 $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}}$ ，故 C 错误；

D、等质量的塑料块和木球的重力相等，都漂浮在水面上，根据漂浮条件可知受到水的浮力相等，根据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，排开水的体积相等，即两物体处在水面下的体积 $V_{\text{塑料块}} = V_{\text{木球}}$ ，故 D 错误。

故选：A。

6. 在一只铅笔的下端粘上一块橡皮泥，把它分别置于甲、乙、丙三种不同的液体中，铅笔静止时的情形如图所示，则铅笔分别在三种液体中受到的浮力 F 的大小和三种液体的密度 ρ 之间的关系正确的是（ ）



- A. $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}} < F_{\text{丙}}$ ， $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}} < \rho_{\text{丙}}$

- B. $F_{甲} > F_{乙} > F_{丙}$, $\rho_{甲} > \rho_{乙} > \rho_{丙}$
 C. $F_{甲} = F_{乙} = F_{丙}$, $\rho_{甲} < \rho_{乙} < \rho_{丙}$
 D. $F_{甲} = F_{乙} = F_{丙}$, $\rho_{甲} > \rho_{乙} > \rho_{丙}$

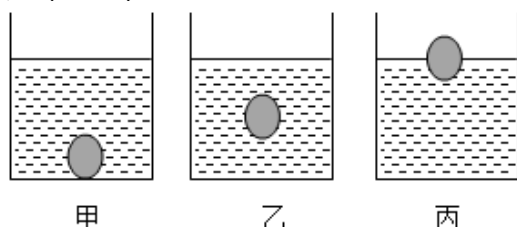
【答案】D

【解析】(1) 浮力的大小与排开液体的体积和液体的密度有关，甲、乙、丙均漂浮，所以浮力都等于其自身重力，所以 $F_{甲} = F_{乙} = F_{丙}$ ；

(2) 由图可以看出，甲中排开液体的体积最小，说明液体的密度最大，丙中排开液体的体积最大，说明液体的密度最小，故 $\rho_{甲} > \rho_{乙} > \rho_{丙}$ 。故 D 正确。

故选：D。

7. 小金将一个鸡蛋放入清水中，鸡蛋沉入水底，如图甲，此时鸡蛋受到的浮力为 $F_{甲}$ ；逐渐向水中加盐，鸡蛋悬浮于水中静止，如图乙，此时鸡蛋所受浮力大小为 $F_{乙}$ ；继续往水中加盐直到鸡蛋上浮至部分露出水面，如图丙，此时鸡蛋受到的浮力为 $F_{丙}$ 。下列说法正确的是 ()



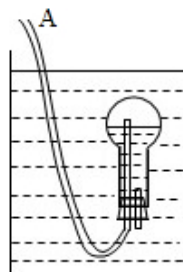
- A. $F_{甲} > F_{乙} > F_{丙}$
 B. $F_{甲} > F_{乙} = F_{丙}$
 C. $F_{甲} = F_{乙} = F_{丙}$
 D. $F_{甲} < F_{乙} = F_{丙}$

【答案】D

【解析】由于图中使用的是同一个鸡蛋，则鸡蛋的重力不变，图甲中鸡蛋处于沉底状态，则浮力 $F_{甲} < G$ ；图乙中鸡蛋悬浮在液体中时，则 $F_{乙} = G$ ；图丙中鸡蛋漂浮，则 $F_{丙} = G$ ；所以三种状态下浮力的大小关系是： $F_{甲} < F_{乙} = F_{丙}$ ，故 D 正确。

故选：D。

8. 小青同学制作的潜水艇模型如图所示。通过乳胶管向烧瓶中充气或从烧瓶中吸气，就可以改变烧瓶的浮沉状态。当烧瓶处于如图所示状态时，若向烧瓶中充气，它将会 ()



- A. 上浮 受到的浮力不变
 B. 上浮 受到的浮力增大
 C. 下沉 受到的浮力不变
 D. 下沉 受到的浮力变小

【答案】A

【解析】若从 A 管充气，瓶内气压增大，大气压将水压出瓶内，水排出烧瓶后，瓶的自身重力减小，但烧瓶的体积不变，由 $F_{\text{浮}} = \rho g V_{\text{排}}$ 可知受到的浮力不变，自重小于浮力，将上浮。

故选：A。

9. 在分析“轮船由河里驶入海里，船体是上浮一些，还是下沉一些”这个问题时，有下面几句话：

- ①轮船在河里和海里都会漂浮在液面上。
- ②轮船由河里驶入海里所受浮力不变。
- ③轮船由河里驶入海里上浮一些。
- ④海水密度大于河水密度。
- ⑤轮船排开较小体积的海水就可获得所需浮力。

其分析过程的正确顺序是（ ）

- A. ①②③④⑤ B. ②④⑤①③ C. ①②④⑤③ D. ②④①⑤③

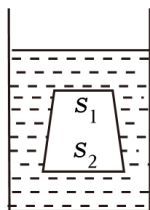
【答案】C

【解析】轮船在河里和海里都会漂浮在水面上，因为物体漂浮，浮力等于重力，轮船重力不变，所以，轮船由河里驶入海里所受浮力不变；海水密度大于河水密度，根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，轮船排开较小体积的海水就可获得所需的浮力，轮船排开较小体积的海水减小，所以轮船由河里驶入海里上浮一些。

综合分析可知，其正确分析过程的顺序是①②④⑤③。

故选：C。

10. 如图所示，浸入某液体中的物体恰好悬浮，物体的上、下表面积分别为 S_1 和 S_2 ，并且 $S_1 < S_2$ ，此时物体下表面与上表面受到液体的压力差为 ΔF 。现将物体翻转 S_1 面在下， S_2 面在上，则下列说法正确的是（ ）



- A. 物体保持悬浮，因为 ΔF 不变 B. 物体保持悬浮，但 ΔF 变小
C. 物体将上浮，因为 ΔF 变大 D. 物体将下沉，因为 ΔF 变大

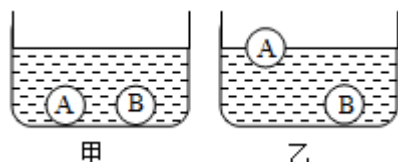
【答案】B

【解析】浸入某液体中的物体恰好悬浮，现将物体翻转 S_1 面在下， S_2 面在上，物体密度不变，仍然悬浮。物体体积不变，排开液体体积不变，根据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 知浮力不变。 S_1 面在上， S_2 面在下时，侧壁压力向下，此时 $F_{\text{浮}} = F_{\text{下表面}} - F_{\text{上表面}} - F_{\text{侧壁}} = \Delta F - F_{\text{侧壁}}$ ；现将物体翻转 S_1 面在下， S_2 面在上，侧壁压力向上，此时 $F_{\text{浮}} = F_{\text{下表面}} - F_{\text{上表面}} + F_{\text{侧壁}} = \Delta F + F_{\text{侧壁}}$ 。浮力大小不变，且由于深度不变，所以侧壁向上的压强和压力也不变，因此上下表面压力

差变小，即 ΔF 变小。故 B 正确，ACD 错误。

故选：B。

11. 在两个容器中分别盛有甲、乙两种不同的液体，把体积相同的 A、B 两个实心小球放入甲液体中，两球沉底如图甲；放入乙液体中，两球静止时的情况如图乙。则下列说法正确的是（ ）



- A. 小球 A 的质量等于小球 B 的质量
- B. 小球 A 在甲液体中受到的浮力大于在乙液体中受到的浮力
- C. 小球 B 在甲、乙两种液体中受到的浮力相等
- D. 甲液体的密度小于乙液体的密度

【答案】D

【解析】AD、在乙液体中，A 漂浮，则 A 的密度小于乙液体的密度；B 下沉，B 的密度大于乙液体的密度；比较可知，A 的密度小于 B 的密度；两个小球的体积相同，根据 $m = \rho V$ ，A 的质量小于 B 的质量。而在甲液体中 A 下沉，则 A 的密度大于甲液体，所以乙液体密度 $>$ 小球 A 密度 $>$ 甲液体密度。故 A 错误、D 正确；

B、由图可知，在甲液体中 A 球下沉，则 $G_A > F_{浮甲}$ ， $\rho_A > \rho_{甲液}$ ；在乙液体中 A 漂浮， $G_A = F_{浮乙}$ ，所以 $F_{浮甲} < F_{浮乙}$ ，故 B 错误；

C、由选项 A 分析知，甲液体的密度小于乙液体的密度，B 实心小球在甲、乙液体中均下沉，根据 $F_{浮} = \rho_{液} g V_{排}$ ，可判断小球 B 在乙液体中受到的浮力大，故 C 错误。

故选：D。

12. 如图是我国自主研发的第一艘航母“山东舰”在海上进行科目训练的场景。下列说法正确的是（ ）



- A. “山东舰”的标准排水量是 5 万吨，指的是“山东舰”自身的重力
- B. 航母能浮在海面上是因为它受到的浮力大于它的总重力
- C. 战斗机从甲板上起飞后，航母受到的浮力变小
- D. 甲板上的战斗机受到的重力与甲板对战斗机的支持力是一对相互作用力

【答案】C

【解析】A、“山东舰”的标准排水量是 5 万吨，指的是“山东舰”标准荷载时排开水的质量为 5 万吨，故 A 错误；

B、航母能浮在海面上是因为它受到的浮力等于它的总重力，故 B 错误；

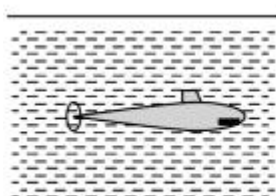
C、“山东舰”处于漂浮状态，受到的浮力等于自身的重力，当战斗机从甲板上起飞后，航

母的总重力减小，所以它受到的浮力变小，故 C 正确；

D、甲板上的战斗机受到的重力与甲板对战斗机的支持力，二者同时作用在一个物体上，肯定不是相互作用力，故 D 错误。

故选：C。

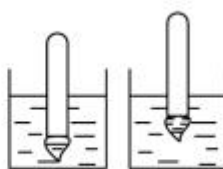
13. 如图是关于浮力知识的应用实例，其中说法正确的是（ ）



图A



图B



图C



图D

- A. 图 A 中浸没在水中的潜水艇在下潜过程中所受浮力不变
- B. 图 B 中巨轮之所以能够浮在水面是因为所受浮力大于自身重力
- C. 图 C 中液体的密度越大密度计漂浮时受到的浮力就越大
- D. 图 D 中气球是利用填充气体密度大于空气密度的原理上浮

【答案】A

【解析】A、浸没在水中的潜水艇在下潜过程中，水密度和排开水的体积不变，由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，所受的浮力不变，故 A 正确；

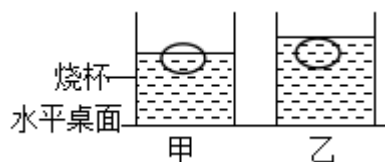
B、巨轮之所以能够浮在水面上，是利用空心的方法来增大排开液体的体积来增大浮力，巨轮处于漂浮状态，其受到的浮力等于自身重力，故 B 错误；

C、密度计测液体密度时，都是漂浮的，所以浮力都等于重力，在不同液体中，密度计所受浮力不变，故 C 错误；

D、气球是利用在空气中的浮力来工作的，当气体的密度小于空气的密度时，才可以升空，故 D 错误。

故选：A。

14. 如图甲所示，一个鸡蛋漂浮在盐水中；向盐水中缓慢加入蒸馏水，直到鸡蛋恰好浸没（如图乙所示）；此过程中（ ）



- A. 鸡蛋排开液体的体积保持不变
- B. 鸡蛋受到的浮力逐渐增大
- C. 盐水对烧杯底部的压强逐渐增大
- D. 烧杯对水平桌面的压力保持不变

【答案】C

【解析】A、由图可知，鸡蛋排开液体的体积变大，故 A 错误；

B、由甲、乙两图中鸡蛋分别处于漂浮和悬浮状态可知，鸡蛋均处于平衡状态， $F_{\text{浮}} = G_{\text{鸡蛋}}$ ，所以鸡蛋受到的浮力不变，故 B 错误；

CD、向盐水中缓慢加入蒸馏水，烧杯中盐水的总重力变大，则烧杯对水平桌面的压力变大，由 $p = \frac{F}{S}$ 可知，烧杯对水平桌面的压强变大。由图可知烧杯是规则容器，由于盐水对烧杯底部的压力大小等于盐水和鸡蛋的总重力，根据 $p = \frac{F}{S}$ 可得出盐水对烧杯底部的压强逐渐增大，故 C 正确，D 错误。

故选：C。

15. 将 100g 某物体放在盛满某液体的杯子里，溢出了液体 80g，则（ ）

- A. 物体静止时漂浮在液面
- B. 物体会悬浮在该液体中
- C. 物体将沉入杯底
- D. 因不知液体和物体的密度，所以无法确定该物体的浮沉

【答案】C

【解析】要判断物体的浮沉条件，就要分别求出物体的重力和浮力，

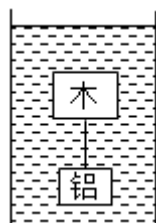
物体的重力为： $G_{\text{物}} = m_{\text{物}}g = 100 \times 10^{-3} \text{kg} \times 9.8 \text{N/kg} = 0.98 \text{N}$ ，

物体受到的浮力为： $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = m_{\text{排}}g = 80 \times 10^{-3} \text{kg} \times 9.8 \text{N/kg} = 0.784 \text{N}$ ；

因为 $G_{\text{物}} > F_{\text{浮}}$ ，所以物体将下沉。

故选：C。

16. 如图所示，一木块下面用细线系一铝块，把它放入水中某处恰好处于静止状态，如果往杯中缓慢注入一些水，则木块及铝块（ ）



- A. 向上运动
- B. 仍然静止
- C. 向下运动
- D. 向上、静止、向下运动都有可能

【答案】B

【解析】由于木块与铝块这一整体，原来是静止的，因此其重力与浮力是一对平衡力，当向里再注入部分水后，木块与铝块整体受到的浮力和重力大小不变，仍然平衡，因此木块与铝块仍然静止。

故选：B。